

## 开关稳压电源（E 题）

## 【本科组】

## 一、任务

设计并制作如图 1 所示的开关稳压电源。

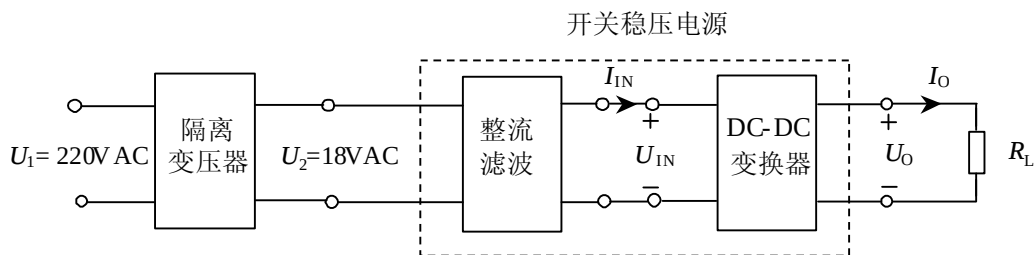


图 1 电源框图

## 二、要求

在电阻负载条件下，使电源满足下述要求：

## 1. 基本要求

- (1) 输出电压  $U_o$  可调范围：30V~36V；
- (2) 最大输出电流  $I_{o\max}$ ：2A；
- (3)  $U_o$  从 15V 变到 21V 时，电压调整率  $S_v \leq 2\%$  ( $I_o=2A$ )；
- (4)  $I_o$  从 0 变到 2A 时，负载调整率  $S_I \leq 5\%$  ( $U_o=18V$ )；
- (5) 输出噪声纹波电压峰-峰值  $U_{opp} \leq 1V$  ( $U_o=18V, U_o=36V, I_o=2A$ )；
- (6) DC-DC 变换器的效率  $\eta \geq 70\%$  ( $U_o=18V, U_o=36V, I_o=2A$ )；
- (7) 具有过流保护功能，动作电流  $I_{o(th)} = 2.5 \pm 0.2A$ ；

## 2. 发挥部分

- (1) 进一步提高电压调整率，使  $S_v \leq 0.2\%$  ( $I_o=2A$ )；
- (2) 进一步提高负载调整率，使  $S_I \leq 0.5\%$  ( $U_o=18V$ )；
- (3) 进一步提高效率，使  $\eta \geq 85\%$  ( $U_o=18V, U_o=36V, I_o=2A$ )；
- (4) 排除过流故障后，电源能自动恢复为正常状态；
- (5) 能对输出电压进行键盘设定和步进调整，步进值 1V，同时具有输出电压、电流的测量和数字显示功能。
- (6) 其他。

## 三、说明

- (1) DC-DC 变换器不允许使用成品模块，但可使用开关电源控制芯片。
- (2)  $U_o$  可通过交流调压器改变  $U_1$  来调整。DC-DC 变换器（含控制电路）只能由  $U_{IN}$  端口供电，不得另加辅助电源。
- (3) 本题中的输出噪声纹波电压是指输出电压中的所有非直流成分，要求用带宽小于 20MHz 模拟示波器（AC 耦合、扫描速度 20ms/div）测量  $U_{opp}$ 。

- (4) 本题中电压调整率  $S_u$  指  $U_2$  在指定范围内变化时, 输出电压  $U_0$  的变化率; 负载调整率  $S_I$  指  $I_0$  在指定范围内变化时, 输出电压  $U_0$  的变化率; DC-DC 变换器效率  $\eta = P_0 / P_{IN}$ , 其中  $P_0 = U_0 I_0$ ,  $P_{IN} = U_{IN} I_{IN}$ 。
- (5) 电源在最大输出功率下应能连续安全工作足够长的时间(测试期间, 不能出现过热等故障)。
- (6) 制作时应考虑方便测试, 合理设置测试点(参考图 1)。
- (7) 设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果用附件给出。

#### 四、评分标准

|          | 项 目       | 应包括的主要内容或考核要点                                                   | 满 分 |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 设计<br>报告 | 方案论证      | DC-DC 主回路拓扑; 控制方法及实现方案; 提高效率的方法及实现方案                            | 8   |
|          | 电路设计与参数计算 | 主回路器件的选择及参数计算; 控制电路设计与参数计算; 效率的分析及计算; 保护电路设计与参数计算; 数字设定及显示电路的设计 | 20  |
|          | 测试方法与数据   | 测试方法; 测试仪器; 测试数据<br>(着重考查方法和仪器选择的正确性以及数据是否全面、准确)                | 10  |
|          | 测试结果分析    | 与设计指标进行比较, 分析产生偏差的原因, 并提出改进方法                                   | 5   |
|          | 电路图及设计文件  | 重点考查完整性、规范性                                                     | 7   |
|          | 总分        |                                                                 | 50  |
| 基本要求     | 实际制作完成情况  |                                                                 | 50  |
| 发挥<br>部分 | 完成第(1)项   |                                                                 | 10  |
|          | 完成第(2)项   |                                                                 | 10  |
|          | 完成第(3)项   |                                                                 | 15  |
|          | 完成第(4)项   |                                                                 | 4   |
|          | 完成第(5)项   |                                                                 | 6   |
|          | 其他        |                                                                 | 5   |
|          | 总分        |                                                                 | 50  |